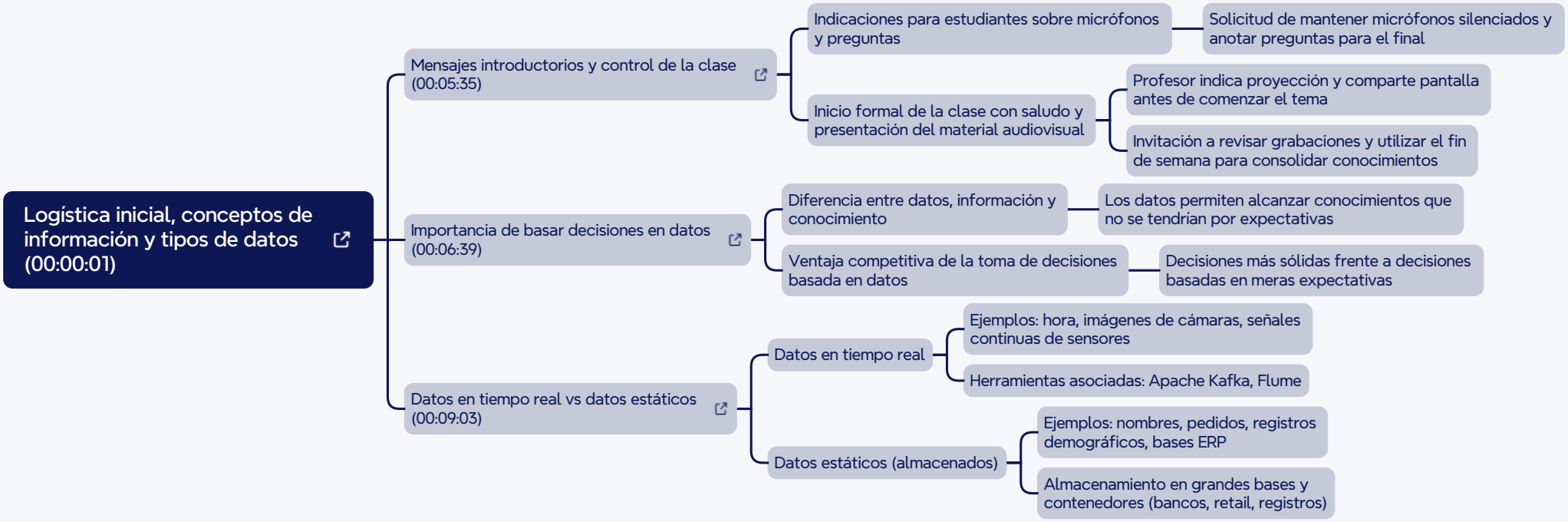
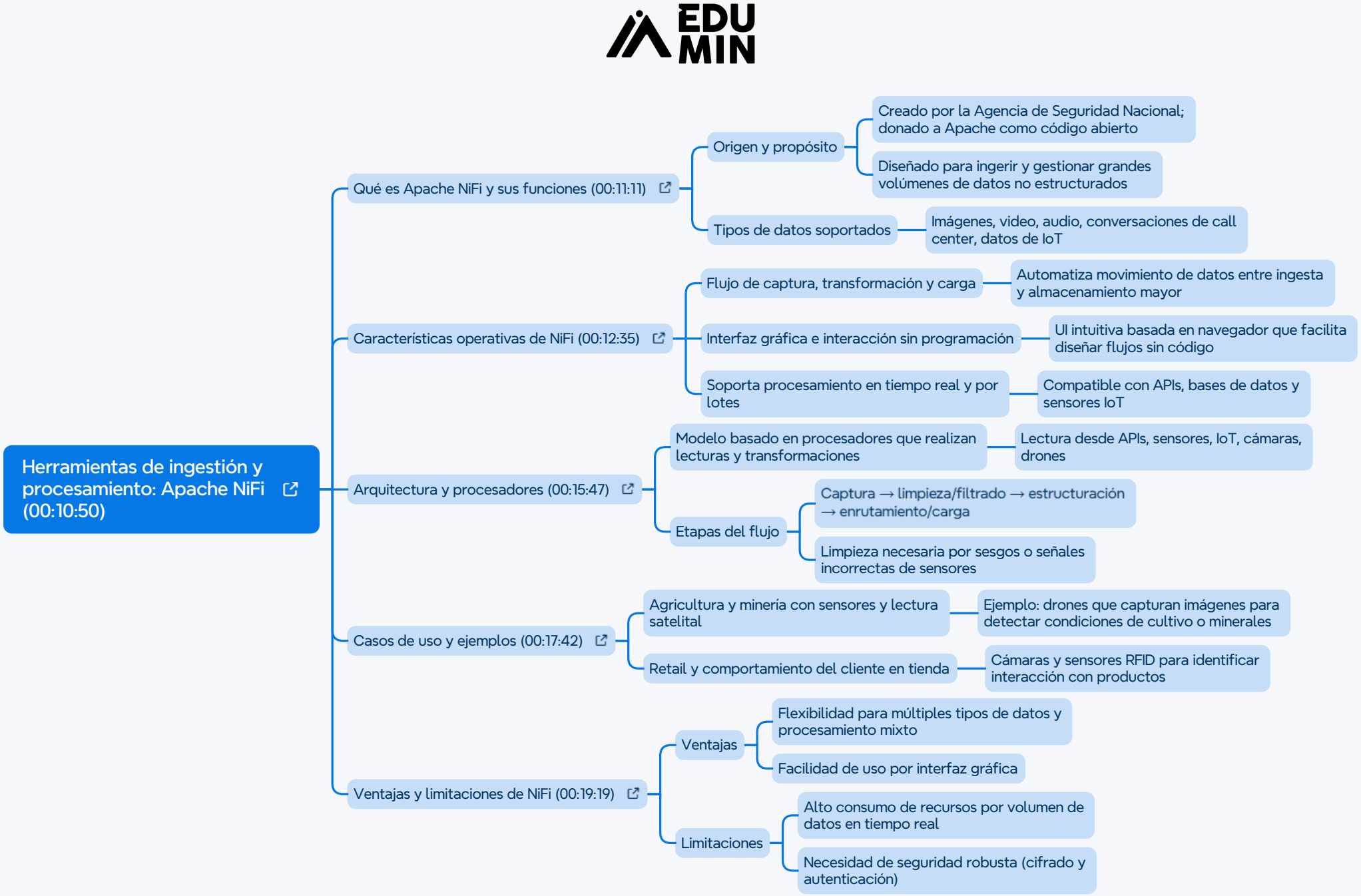
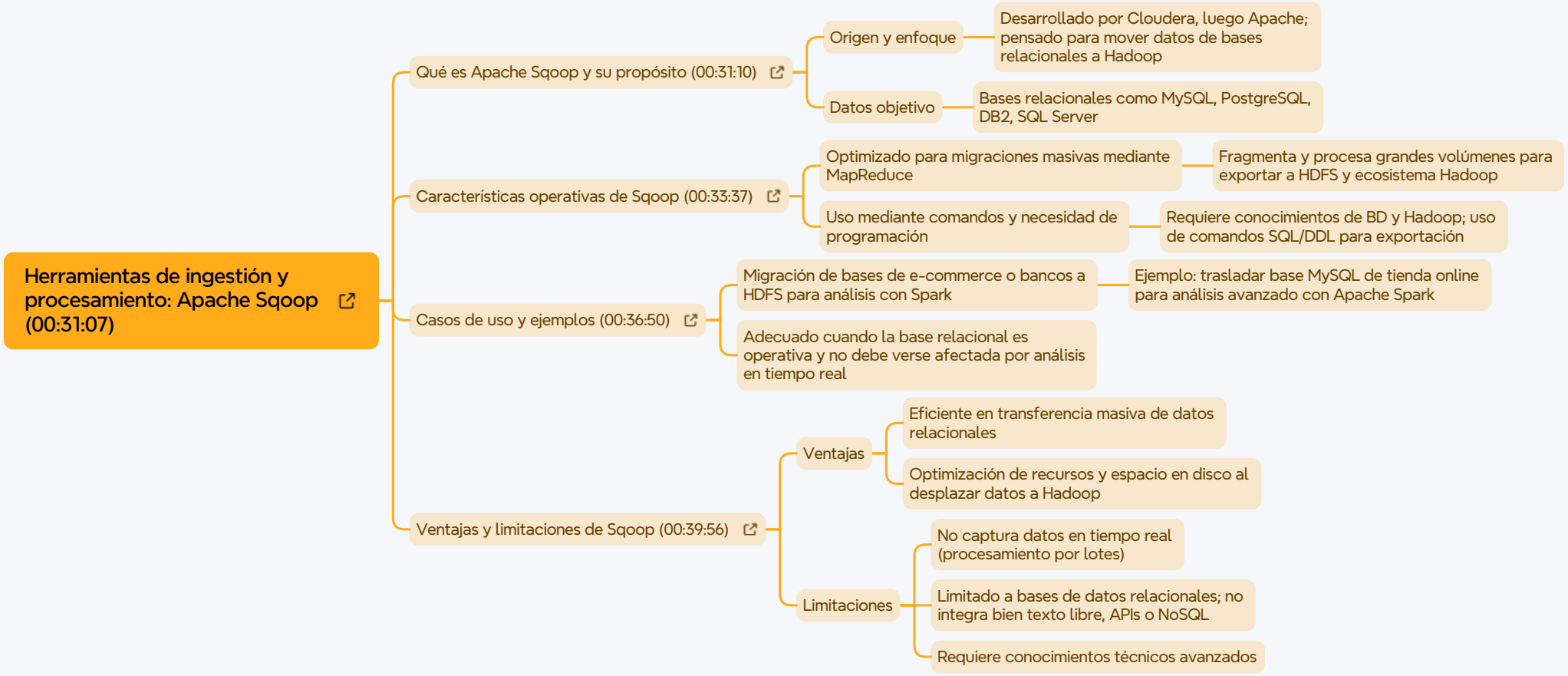
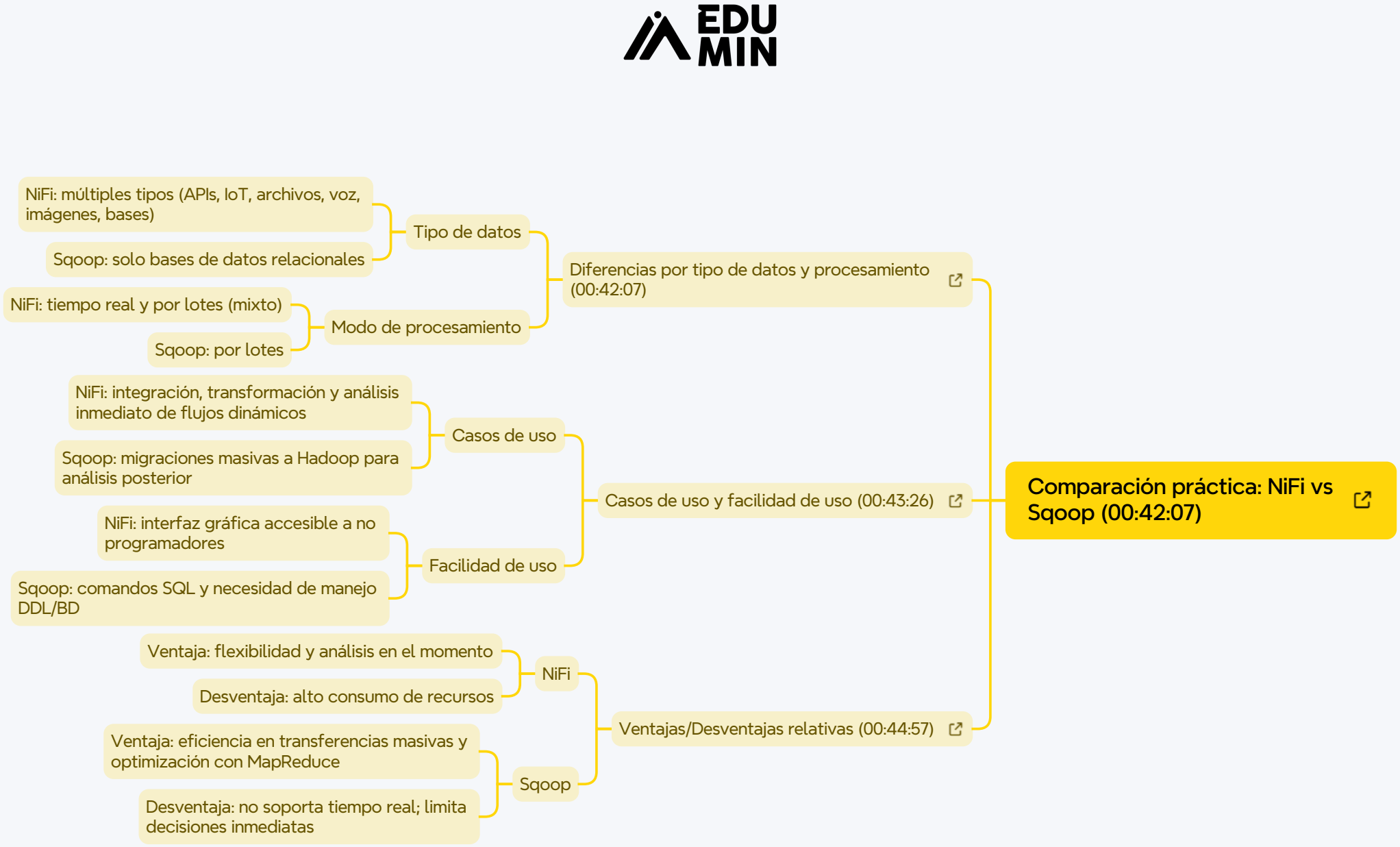
EDU MIN

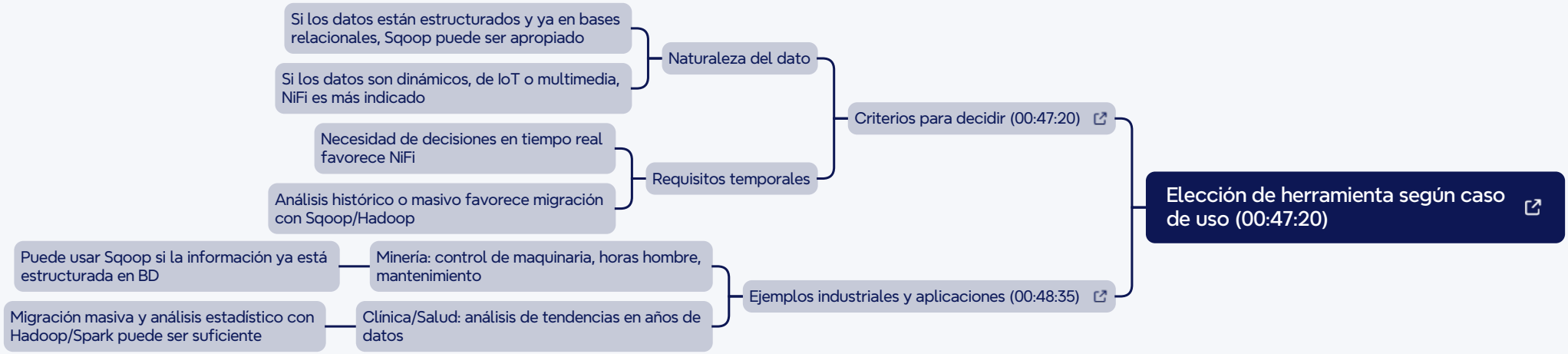

CLASE 08: APLICACIÓN PRÁCTICA Y ZONA DE PREGUNTAS - 2DA PARTE
Logística inicial, conceptos de información y tipos de datos (00:00:01)
18
Herramientas de ingestión y procesamiento: Apache NiFi (00:10:50)
31
Herramientas de ingestión y procesamiento: Apache Sqoop (00:31:07)
22
Comparación práctica: NiFi vs Sqoop (00:42:07)
21
Conclusiones y reflexiones finales (00:46:26)
9
Cierre de la sesión y comunicaciones finales (01:00:02)
11
Consideraciones históricas, culturales y de gobernanza (00:53:37)
8
Interacción con estudiantes y propuestas didácticas (00:50:57)
10
Elección de herramienta según caso de uso (00:47:20)
12

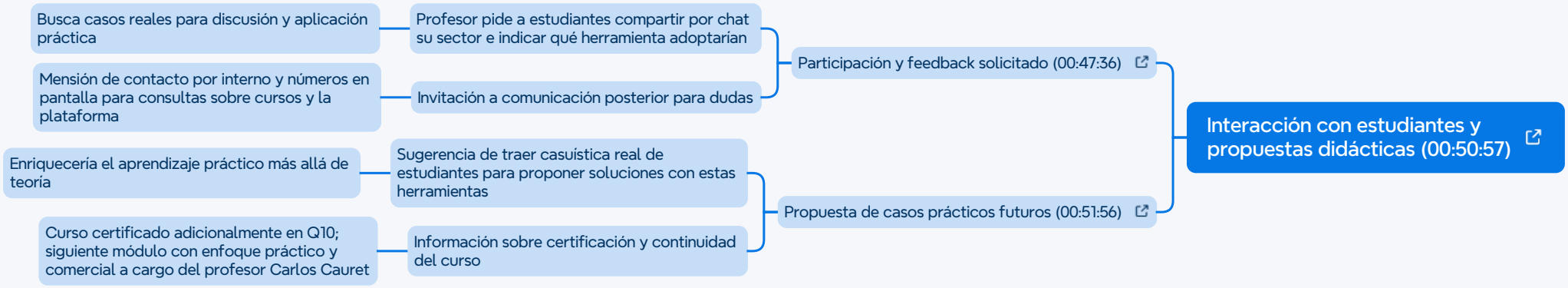

Logística inicial, conceptos de información y tipos de datos (00:00:01)
Mensajes introductorios y control de la clase (00:05:35)
Indicaciones para estudiantes sobre micrófonos y preguntas
Solicitud de mantener micrófonos silenciados y anotar preguntas para el final
Inicio formal de la clase con saludo y presentación del material audiovisual
Profesor indica proyección y comparte pantalla antes de comenzar el tema
Invitación a revisar grabaciones y utilizar el fin de semana para consolidar conocimientos
Importancia de basar decisiones en datos (00:06:39)
Diferencia entre datos, información y conocimiento
Los datos permiten alcanzar conocimientos que no se tendrían por expectativas
Ventaja competitiva de la toma de decisiones basada en datos
Decisiones más sólidas frente a decisiones basadas en meras expectativas
Datos en tiempo real vs datos estáticos (00:09:03)
Datos en tiempo real
Ejemplos: hora, imágenes de cámaras, señales continuas de sensores
Herramientas asociadas: Apache Kafka, Flume
Datos estáticos (almacenados)
Ejemplos: nombres, pedidos, registros demográficos, bases ERP
Almacenamiento en grandes bases y contenedores (bancos, retail, registros)

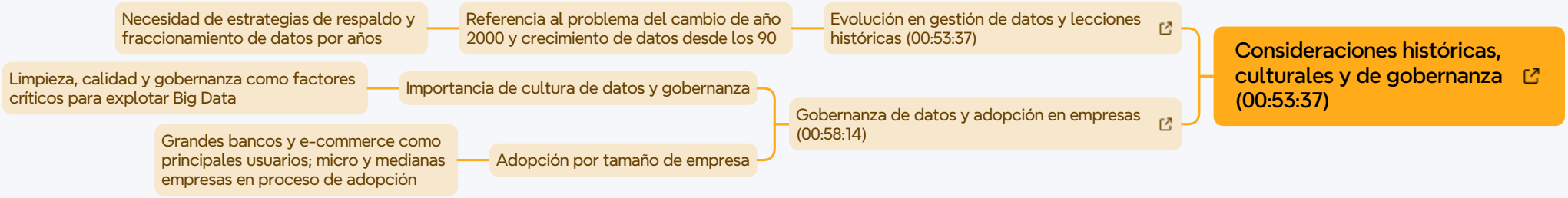

Herramientas de ingestión y procesamiento: Apache NiFi (00:10:50)
Qué es Apache NiFi y sus funciones (00:11:11)
Origen y propósito
Creado por la Agencia de Seguridad Nacional; donado a Apache como código abierto
Diseñado para ingerir y gestionar grandes volúmenes de datos no estructurados
Tipos de datos soportados
Imágenes, video, audio, conversaciones de call center, datos de IoT
Características operativas de NiFi (00:12:35)
Flujo de captura, transformación y carga
Automatiza movimiento de datos entre ingesta y almacenamiento mayor
Interfaz gráfica e interacción sin programación
UI intuitiva basada en navegador que facilita diseñar flujos sin código
Soporta procesamiento en tiempo real y por lotes
Compatible con APIs, bases de datos y sensores IoT
Arquitectura y procesadores (00:15:47)
Modelo basado en procesadores que realizan lecturas y transformaciones
Lectura desde APIs, sensores, IoT, cámaras, drones
Etapas del flujo
Captura → limpieza/filtrado → estructuración → enrutamiento/carga
Limpieza necesaria por sesgos o señales incorrectas de sensores
Casos de uso y ejemplos (00:17:42)
Agricultura y minería con sensores y lectura satelital
Ejemplo: drones que capturan imágenes para detectar condiciones de cultivo o minerales
Retail y comportamiento del cliente en tienda
Cámaras y sensores RFID para identificar interacción con productos
Ventajas y limitaciones de NiFi (00:19:19)
Ventajas
Flexibilidad para múltiples tipos de datos y procesamiento mixto
Facilidad de uso por interfaz gráfica
Limitaciones
Alto consumo de recursos por volumen de datos en tiempo real
Necesidad de seguridad robusta (cifrado y autenticación)

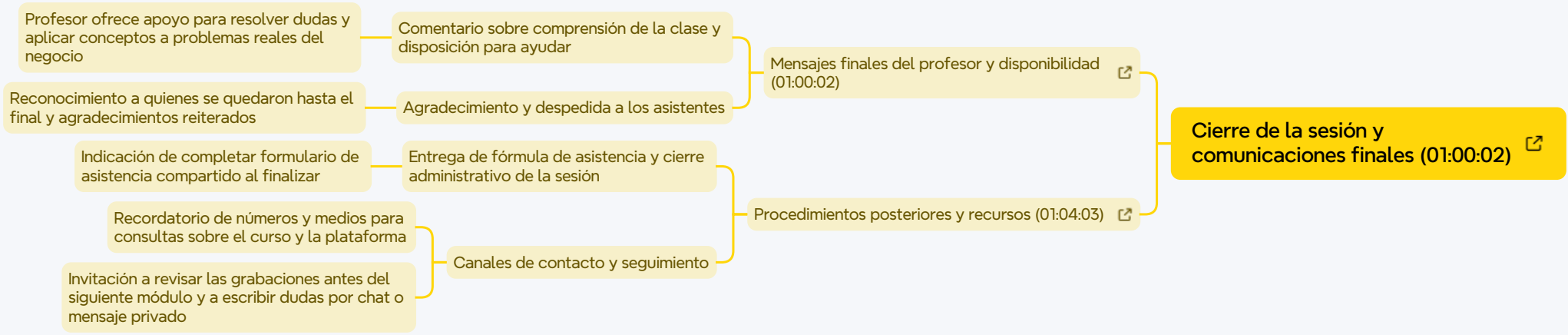

Herramientas de ingestión y procesamiento: Apache Sqoop (00:31:07)
Qué es Apache Sqoop y su propósito (00:31:10)
Origen y enfoque
Desarrollado por Cloudera, luego Apache; pensado para mover datos de bases relacionales a Hadoop
Datos objetivo
Bases relacionales como MySQL, PostgreSQL, DB2, SQL Server
Características operativas de Sqoop (00:33:37)
Optimizado para migraciones masivas mediante MapReduce
Fragmenta y procesa grandes volúmenes para exportar a HDFS y ecosistema Hadoop
Uso mediante comandos y necesidad de programación
Requiere conocimientos de BD y Hadoop; uso de comandos SQL/DDL para exportación
Casos de uso y ejemplos (00:36:50)
Migración de bases de e-commerce o bancos a HDFS para análisis con Spark
Ejemplo: trasladar base MySQL de tienda online para análisis avanzado con Apache Spark
Adecuado cuando la base relacional es operativa y no debe verse afectada por análisis en tiempo real
Ventajas y limitaciones de Sqoop (00:39:56)
Ventajas
Eficiente en transferencia masiva de datos relacionales
Optimización de recursos y espacio en disco al desplazar datos a Hadoop
Limitaciones
No captura datos en tiempo real (procesamiento por lotes)
Limitado a bases de datos relacionales; no integra bien texto libre, APIs o NoSQL
Requiere conocimientos técnicos avanzados


Comparación práctica: NiFi vs Sqoop (00:42:07)
Diferencias por tipo de datos y procesamiento (00:42:07)
Tipo de datos
NiFi: múltiples tipos (APIs, IoT, archivos, voz, imágenes, bases)
Sqoop: solo bases de datos relacionales
Modo de procesamiento
NiFi: tiempo real y por lotes (mixto)
Sqoop: por lotes
Casos de uso y facilidad de uso (00:43:26)
Casos de uso
NiFi: integración, transformación y análisis inmediato de flujos dinámicos
Sqoop: migraciones masivas a Hadoop para análisis posterior
Facilidad de uso
NiFi: interfaz gráfica accesible a no programadores
Sqoop: comandos SQL y necesidad de manejo DDL/BD
Ventajas/Desventajas relativas (00:44:57)
NiFi
Ventaja: flexibilidad y análisis en el momento
Desventaja: alto consumo de recursos
Sqoop
Ventaja: eficiencia en transferencias masivas y optimización con MapReduce
Desventaja: no soporta tiempo real; limita decisiones inmediatas


Elección de herramienta según caso de uso (00:47:20)
Criterios para decidir (00:47:20)
Naturaleza del dato
Si los datos están estructurados y ya en bases relacionales, Sqoop puede ser apropiado
Si los datos son dinámicos, de IoT o multimedia, NiFi es más indicado
Requisitos temporales
Necesidad de decisiones en tiempo real favorece NiFi
Análisis histórico o masivo favorece migración con Sqoop/Hadoop
Ejemplos industriales y aplicaciones (00:48:35)
Minería: control de maquinaria, horas hombre, mantenimiento
Puede usar Sqoop si la información ya está estructurada en BD
Clínica/Salud: análisis de tendencias en años de datos
Migración masiva y análisis estadístico con Hadoop/Spark puede ser suficiente


Interacción con estudiantes y propuestas didácticas (00:50:57)
Participación y feedback solicitado (00:47:36)
Profesor pide a estudiantes compartir por chat su sector e indicar qué herramienta adoptarían
Busca casos reales para discusión y aplicación práctica
Invitación a comunicación posterior para dudas
Mensión de contacto por interno y números en pantalla para consultas sobre cursos y la plataforma
Propuesta de casos prácticos futuros (00:51:56)
Sugerencia de traer casuística real de estudiantes para proponer soluciones con estas herramientas
Enriquecería el aprendizaje práctico más allá de teoría
Información sobre certificación y continuidad del curso
Curso certificado adicionalmente en Q10; siguiente módulo con enfoque práctico y comercial a cargo del profesor Carlos Cauret


Consideraciones históricas, culturales y de gobernanza (00:53:37)
Evolución en gestión de datos y lecciones históricas (00:53:37)
Referencia al problema del cambio de año 2000 y crecimiento de datos desde los 90
Necesidad de estrategias de respaldo y fraccionamiento de datos por años
Gobernanza de datos y adopción en empresas (00:58:14)
Importancia de cultura de datos y gobernanza
Limpieza, calidad y gobernanza como factores críticos para explotar Big Data
Adopción por tamaño de empresa
Grandes bancos y e-commerce como principales usuarios; micro y medianas empresas en proceso de adopción


Cierre de la sesión y comunicaciones finales (01:00:02)
Mensajes finales del profesor y disponibilidad (01:00:02)
Comentario sobre comprensión de la clase y disposición para ayudar
Profesor ofrece apoyo para resolver dudas y aplicar conceptos a problemas reales del negocio
Agradecimiento y despedida a los asistentes
Reconocimiento a quienes se quedaron hasta el final y agradecimientos reiterados
Procedimientos posteriores y recursos (01:04:03)
Entrega de fórmula de asistencia y cierre administrativo de la sesión
Indicación de completar formulario de asistencia compartido al finalizar
Canales de contacto y seguimiento
Recordatorio de números y medios para consultas sobre el curso y la plataforma
Invitación a revisar las grabaciones antes del siguiente módulo y a escribir dudas por chat o mensaje privado


Conclusiones y reflexiones finales (00:46:26)
Mensajes clave finales (00:46:26)
Apache NiFi es ideal para flexibilidad y manejo de flujos dinámicos
Recomendado cuando se requiere integración de múltiples fuentes y tiempo real
Apache Sqoop es eficiente para transferencias masivas de bases relacionales
Recomendado para migración a Hadoop y análisis históricamente intensivo
Recomendación práctica (00:47:14)
Elección depende del caso de uso específico
Flujo de datos dinámicos → NiFi
Migración de bases estructuradas a Hadoop → Sqoop